TD 12 : Algorithmes de jeux

Exercice 1 (Le chocolat empoisonné)
Le jeu auquel on s'intéresse maintenant est le suivant :

- Il se joue à l'aide d'une tablette de chocolat de dimension $n \times m$.
- Le carré supérieur gauche est empoisonné.
- Le joueur dont c'est le tour sélectionne un carré et doit alors manger ceux situés en bas à droite de celui-ci.
- Le joueur mangeant le carré empoisonné est le perdant.

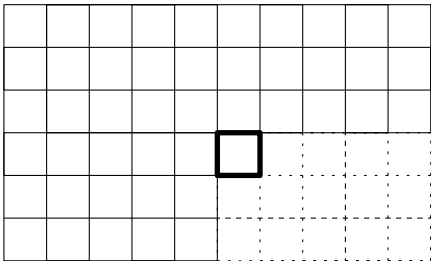

FIGURE 1 – Un exemple de début de partie

Question 1 : Montrer que si $n = m$, le premier joueur admet une stratégie gagnante.
Question 2 : Par un argument de vol de stratégie, montrer que le joueur 2 ne peut pas posséder de stratégie gagnante tant que $nm > 1$.
Question 3 : En déduire que le joueur 1 possède toujours une stratégie gagnante.

Exercice 2 (Le jeu de Nim général)
On définit l'opérateur $\oplus$ de la façon suivante :

- $\forall x, 0 \oplus x = x$.
- $\forall i, 2^i \oplus 2^i = 0$.
- $\forall i, j \;\; i \neq j, \; 2^i \oplus 2^j = 2^i + 2^j$.

Il est de plus associatif et commutatif. Moins formellement, $n \oplus m$ est la somme des XOR en exprimant n et m en binaire.
Question 1 : Calculer $5 \oplus 7$.
Question 2 : Montrer la propriété suivante :

$$\forall n, m \quad n \oplus m = 0 \Leftrightarrow m = n$$

Question 3 : En déduire la propriété suivante :

$$\forall n, m \quad m < n \Rightarrow \exists k > 0 \text{ tel que } n \oplus (m + k) = 0$$

On définit le jeu suivant :

- Étant donné n piles d'allumettes de tailles $t_1, t_2, \dots t_n$, chaque joueur peut, lors de son tour, retirer autant d'allumettes qu'il le souhaite.
- Le perdant est le premier jouer à ne plus pouvoir jouer.

On définit les configurations du jeu comme les n-uplets des tailles des piles.
Question 4 : Montrer que les positions gagnantes pour le second joueur sont celles telles que :

$$\bigoplus_{i=1}^{n} t_i = 0$$

Indication : On pourra raisonner par récurrence sur le nombre total d'allumettes en prouvant la propriété suivante : $P(k) : \forall (t_i)$ *tels que* $\sum t_i = k, \bigoplus_{i=1}^{n} t_i = 0 \Leftrightarrow (t_1, t_2, \dots t_n)$ *est une position gagnante pour le second joueur*